

1. El telefono

Es de los más antiguos que se utilizan actualmente (en lo que se dice de comunicación).

Servia para interconectar dos espacios.

Al crecer el numero de telefonos, creció el interes por intercomunicarlos. Naciendo así la idea de red de comunicaciones.

Entre los formatos que podemos encontrar estan:

1.1.Formato de “Todos con Todos”

era inviable, ya que empezaron a haber nuevos telefonos por lo que implicaba nuevas conexiones.

En total 50 tfnos, 1225 lineas y 49 conexiones por telefono.

1.2.Compañías que ofrecían servicios de conmutación

Constaba de un cable que iba hasta el telefono y que la compañía los montaba a mano (los 2 cables). Mas tarde se sustituyo por centralitas y el siguiente paso a dar era ofrecer conexiones a largas distancias conectando centrales locales. Naciendo así las centrales de tráfico.

1.2.1. Centrales de Tráfico

Entre dos centrales se establece un enlace con diferentes cables independientes, y en total se constituyen ... por lo que las llamadas suelen ser cortas y esporádicas.

Pueden aparecer bloqueos.

Retomando el punto 1.2 la conmutación de circuitos requiere 3 fases:

- **Establecimiento de llamada.**
- **Comunicación.**
- **Liberación de recursos.**

Breve historia de las comunicaciones

Esta evolución hizo que el sistema telefónico pasara a ser una cuestión nacional.

Cada estado desarrolla sus redes a su gusto, pero impedía comunicarse con otros estados, por lo que se creó el **CCITT** (*Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía*) para permitir conexiones entre los estados.

Una vez iba creciendo el número de teléfonos, las centrales iban siendo insuficientes para esa cantidad, por lo que se recurrió a una técnica recurrida en radiodifusión que es la **multiplexación**.

1.3. Multiplexación

Este sistema funciona haciendo que la comunicación esté en una misma línea donde viajan varias conexiones multiplexadas en diferentes frecuencias.

2. Los Primeros Ordenadores

En los 70's nacieron los primeros ordenadores comerciales (grandes y caros).

Solo eran vistos en universidades, grandes empresas y organismos oficiales.

En los ordenadores varios usuarios trabajan simultáneamente.

3. Los modem

Fue creado por la necesidad de conectarse al ordenador central de una terminal alejada, para ello se usa la red telefónica y nace el **modem**.

Estos aparatos también sirven para interconectar ordenadores entre sí.

4. Las redes de datos

Debido a que las facturas eran exageradas y desproporcionadas para el uso real que se le daba a la red, se tuvieron que crear las **redes de datos**.

Conmutación de paquetes.

Se empaquetan los bits y se les envían a las centrales más próximas para que después las envíe a la siguiente, así sucesivamente hasta llegar a su destino.

Tiene retardo tolerable y se paga por los bits transmitidos.

Las compañías telefónicas desarrollaron redes de este tipo.

CCITT emite el estándar X.25

En la actualidad para transmisión de datos se usa Frame Relay.

CURIOSIDAD: En España la red de datos se llama Iberpac

5. La digitalización de la red telefónica

La red analógica presenta problemas como:

- Atenuación de la señal en grandes distancias
- Uso de amplificadores
- Aumento del ruido

Por lo que, las compañías telefónicas sustituyen los enlaces internos (entre centrales) por señales digitales.

Se trabaja con bits por lo que se reemplazan las centralitas por ordenadores.

6. La banda ancha

Durante los 80 y 90 los ordenadores se abaratan y llegan a muchos hogares.

En los 90 el internet exploto ya que se intento llevar a casas y empresas un mayor ancho de banda a un precio “razonable”.

Se han seguido 2 caminos:

- Nuevos cableados de fibra optica junto con servicios integrados: televisión, telefono y datos.
- Desarrollo de tecnologías ADSL por parte de las compañías telefonicas. Permiten convivir la señal telefonica y la señal de datos.

Al final la telefonía movil acabo siendo un fenómeno sociológico con una evolución fulgurante. Ademas de haber recibido extensiones de la red telefónica tradicional.